

Учебная дисциплина
«ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

Лекция №4. Однофакторный регрессионный анализ

Учебные вопросы:

1. Формулировка задачи построения уравнения регрессии методом наименьших квадратов.
2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.
3. Матричная форма построения уравнения регрессии.
4. Проверка адекватности уравнения регрессии экспериментальным данным по критерию Фишера.
5. Проверка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента.

Лектор: доцент 43 кафедры Мышко В.В.



1. Формулировка задачи построения уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

Регрессионный анализ – совокупность статистических методов обработки экспериментальных данных, позволяющих в условии стохастической зависимости исследуемой величины от неслучайных или случайных переменных определять данную зависимость.

Термин «стохастическая» здесь означает не полностью определенная, характеризующаяся недостатком информации.

Результатом регрессионного анализа является математическая конструкция, которая называется **уравнением регрессии** или **регрессионной зависимостью**.



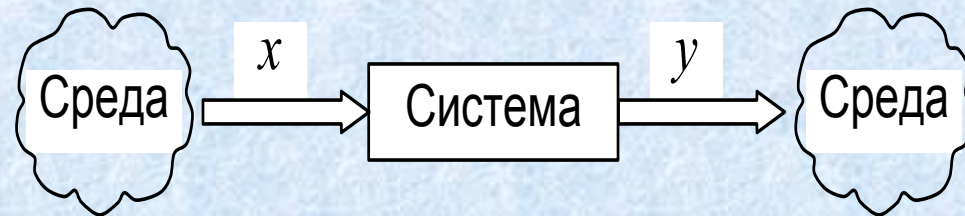
1. Формулировка задачи построения уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

Пусть задан массив экспериментальных данных в виде таблицы.

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y	y_1	y_2	$\dots$	y_n

Если имеется только одна независимая переменная x (один фактор), то регрессионный анализ на основе такого массива экспериментальных данных называется однофакторным.

Фактически это означает, что исследуется система, на которую со стороны среды оказывается скалярное воздействие.



1. Формулировка задачи построения уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

Этапы регрессионного анализа

1. Построение уравнения регрессии.

2. Проверка адекватности (соответствия) уравнения регрессии экспериментальным данным по критерию Фишера.

3. Проверка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента.

4. Определение окончательного вида уравнения регрессии в зависимости от значимости коэффициентов.



1. Формулировка задачи построения уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

Пусть из каких-либо соображений выбран вид аппроксимирующей функции

$$y = f(x) \quad (1)$$

Функция (1) определяется не только своим аргументом x , но и своими параметрами $a_0, a_1, \dots, a_k$

$$y = f(x; a_0, a_1, \dots, a_k) \quad (2)$$

Универсальным методом построения уравнений регрессии является метод наименьших квадратов. Для его реализации должна быть сформирована функция

$$V = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i; a_0, a_1, \dots, a_k))^2 \quad (3)$$

в виде суммы квадратов отклонений экспериментальных значений y_i зависимой переменной от теоретических $f(x_i; a_0, a_1, \dots, a_k)$.

1. Формулировка задачи построения уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

Существо метода наименьших квадратов состоит в выборе таких значений параметров $a_0, a_1, \dots, a_k$, чтобы выполнялось условие

$$V^* = \min_{a_j \in \mathbf{R}} \left\{ \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i; a_0, a_1, \dots, a_k))^2 \right\} \quad j = \overline{0, k} \quad (4)$$

Соотношение (4) указывает, что требуется найти минимально возможное значение суммы квадратов отклонений экспериментальных значений зависимой переменной от теоретических. При этом данный минимум находится подбором параметров на множестве вещественных чисел ($a_j \in \mathbf{R}$)

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Рассмотрим наиболее распространенный и универсальный случай, когда функция регрессии (2) является линейной относительно оцениваемых параметров:

$$y = f(x; a_0, a_1, \dots, a_k) = a_0 f_0(x) + a_1 f_1(x) + \dots + a_k f_k(x) = \sum_{j=0}^k a_j f_j(x) \quad (5)$$

где $f_j(x)$, $j = \overline{0, k}$ – базисные функции, явный вид которых известен.

Параметры a_j в выражении (5) называются коэффициентами регрессии.



2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

В качестве частного случая (5) можно привести алгебраический полином k -й степени:

$$y = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{k-1} x + a_k \quad (6)$$

Сопоставляя структуру выражений (5) и (6), нетрудно заметить, что

$$f_0(x) = x^n, \quad f_1(x) = x^{n-1}, \quad f_{k-1}(x) = x, \quad \dots, \quad f_k(x) = 1 \quad (7)$$

Если в качестве функции регрессии применяется (5), условие (4) принимает вид

$$V^* = \min_{a_j \in \mathbb{R}} \left\{ \sum_{i=1}^n (y_i - (a_0 f_0(x_i) + a_1 f_1(x_i) + \dots + a_k f_k(x_i)))^2 \right\} \quad j = \overline{0, k} \quad (8)$$

Для нахождения коэффициентов a_j применяется необходимое условие экстремума функции многих переменных (в данном случае $(k+1)$ -й переменной).

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Сущность необходимого условия экстремума функции многих переменных:
если функция имеет в точке экстремум, то частные производные от этой функции в данной точке по всем переменным равны нулю.

Частные производные функции V :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \left(\sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=0}^k a_j f_j(x_i) \right) \right)^2}{\partial a_j} &= 2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=0}^k a_j f_j(x_i) \right) \frac{\partial \left(\sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=0}^k a_j f_j(x_i) \right) \right)}{\partial a_j} = \\ &= 2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=0}^k a_j f_j(x_i) \right) (-f_j(x_i)) = -2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=0}^k a_j f_j(x_i) \right) f_j(x_i) = \\ &= -2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - (a_0 f_0(x_i) + a_1 f_1(x_i) + \dots + a_k f_k(x_i)) \right) f_j(x_i). \end{aligned}$$

(9)

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

В выражении (9) использованы правила дифференцирования сложной функции многих переменных. Поскольку частная производная (9) приравнивается к нулю, то

$$-2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - (a_0 f_0(x_i) + a_1 f_1(x_i) + \dots + a_k f_k(x_i)) \right) f_j(x_i) = 0 \quad (10)$$

Обе части уравнения (10) разделим на -2 и, таким образом, получим:

$$\sum_{i=1}^n \left(y_i - (a_0 f_0(x_i) + a_1 f_1(x_i) + \dots + a_k f_k(x_i)) \right) f_j(x_i) = 0 \quad (11)$$



2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Далее в выражении (11) выполняется почленное суммирование, слагаемые, содержащие y_i переносятся в правую часть, затем умножается на -1 обе части данного равенства:

$$a_0 \sum_{i=1}^n f_0(x_i) f_j(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^n f_1(x_i) f_j(x_i) + \dots + a_k \sum_{i=1}^n f_k(x_i) f_j(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i f_j(x_i) \quad (12)$$



2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Если в выражение (12) подставлять поочередно $j = 0, 1, 2, \dots, k$, формируется система уравнений:

$$\begin{cases} a_0 \sum_{i=1}^n f_0^2(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^n f_1(x_i)f_0(x_i) + \dots + a_k \sum_{i=1}^n f_k(x_i)f_0(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i f_0(x_i); \\ a_0 \sum_{i=1}^n f_0(x_i)f_1(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^n f_1^2(x_i) + \dots + a_k \sum_{i=1}^n f_k(x_i)f_1(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i f_1(x_i); \\ a_0 \sum_{i=1}^n f_0(x_i)f_k(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^n f_1(x_i)f_k(x_i) + \dots + a_k \sum_{i=1}^n f_k^2(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i f_k(x_i). \end{cases}$$

(13)



2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Уравнения (13) представляют собой систему линейных уравнений относительно параметров $a_0, a_1, \dots, a_k$. Следовательно, она решается любым из методов решения линейных систем.

Распространенным методом решения систем линейных уравнений является метод Крамера, согласно которому оценки коэффициентов регрессии находятся по формулам:

$$\tilde{a}_0 = \frac{\Delta_0}{\Delta}; \tilde{a}_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}; \dots; \tilde{a}_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}$$

(14)

где Δ – определитель коэффициентов при неизвестных системы (13);
 $\Delta_j \ (j = \overline{0, k})$ – определители, которые формируются на основе определителя Δ путем замены j -го столбца столбцом свободных членов.

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Таким образом, развернутый вид данных определителей будет следующим:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n f_0^2(x_i) & \sum_{i=1}^n f_1(x_i)f_0(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n f_k(x_i)f_0(x_i) \\ \sum_{i=1}^n f_0(x_i)f_1(x_i) & \sum_{i=1}^n f_1^2(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n f_k(x_i)f_1(x_i) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n f_0(x_i)f_k(x_i) & \sum_{i=1}^n f_1(x_i)f_k(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n f_k^2(x_i) \end{vmatrix}$$

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

$$\Delta_0 = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n y_i f_0(x_i) & \sum_{i=1}^n f_1(x_i) f_0(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n f_k(x_i) f_0(x_i) \\ \sum_{i=1}^n y_i f_1(x_i) & \sum_{i=1}^n f_1^2(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n f_k(x_i) f_1(x_i) \\ \sum_{i=1}^n y_i f_k(x_i) & \sum_{i=1}^n f_1(x_i) f_k(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n f_k^2(x_i) \end{vmatrix}$$

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n f_0^2(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n y_i f_0(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n f_k(x_i) f_0(x_i) \\ \sum_{i=1}^n f_0(x_i) f_1(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n y_i f_1(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n f_k(x_i) f_1(x_i) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n f_0(x_i) f_k(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n y_i f_k(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n f_k^2(x_i) \end{vmatrix}$$

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n f_0^2(x_i) & \sum_{i=1}^n f_1(x_i)f_0(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n y_i f_0(x_i) \\ \sum_{i=1}^n f_0(x_i)f_1(x_i) & \sum_{i=1}^n f_1^2(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n y_i f_1(x_i) \\ \sum_{i=1}^n f_0(x_i)f_k(x_i) & \sum_{i=1}^n f_1(x_i)f_k(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n y_i f_k(x_i) \end{vmatrix}$$

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

В результате будет получено уравнение регрессии с числовыми значениями полученных коэффициентов регрессии:

$$y = \tilde{a}_0 f_0(x) + \tilde{a}_1 f_1(x) + \dots + \tilde{a}_k f_k(x) \quad (15)$$

Такова процедура реализации метода наименьших квадратов в скалярной форме.

Пример 1. Построить в скалярной форме уравнение регрессии в виде квадратичного алгебраического полинома

$$y = a_0 x^2 + a_1 x + a_2 \quad (П1)$$



2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Исходные данные заданы в виде следующего массива

x	-2	-1	0	2
y	1	-2	-1	14

Решение. Если полином (П1) представлять в общем виде, линейном относительно параметров, то получается выражение

$$y = a_0 f_0(x) + a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$$

(П2)

$$f_0(x) = x^2 \quad f_1(x) = x \quad f_2(x) = 1$$

(П3)



2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Поскольку объем массива данных $n=4$, система линейных уравнений (13) принимает вид:

$$\begin{cases} a_0 \sum_{i=1}^4 f_0^2(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^4 f_1(x_i)f_0(x_i) + a_2 \sum_{i=1}^4 f_2(x_i)f_0(x_i) = \sum_{i=1}^4 y_i f_0(x_i); \\ a_0 \sum_{i=1}^4 f_0(x_i)f_1(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^4 f_1^2(x_i) + a_2 \sum_{i=1}^4 f_2(x_i)f_1(x_i) = \sum_{i=1}^4 y_i f_1(x_i); \\ a_0 \sum_{i=1}^4 f_0(x_i)f_2(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^4 f_1(x_i)f_2(x_i) + a_2 \sum_{i=1}^4 f_2^2(x_i) = \sum_{i=1}^4 y_i f_2(x_i). \end{cases}$$

(П4)

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Принимая во внимание (ПЗ), система (П4) получает вид

$$\begin{cases} a_0 \sum_{i=1}^4 x_i^4 + a_1 \sum_{i=1}^4 x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^4 x_i^2 = \sum_{i=1}^4 y_i x_i^2; \\ a_0 \sum_{i=1}^4 x_i^3 + a_1 \sum_{i=1}^4 x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^4 x_i = \sum_{i=1}^4 y_i x_i; \\ a_0 \sum_{i=1}^4 x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^4 x_i + a_2 \cdot 4 = \sum_{i=1}^4 y_i. \end{cases}$$

(П5)

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Для вычисления сомножителей при неизвестных составляется таблица

x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	$y_i x_i$	$y_i x_i^2$
-2	1	4	-8	16	-2	4
-1	-2	1	-1	1	2	-2
0	-1	0	0	0	0	0
2	14	4	8	16	28	56
$\sum_{i=1}^4 x_i = -1$	$\sum_{i=1}^4 y_i = 12$	$\sum_{i=1}^4 x_i^2 = 9$	$\sum_{i=1}^4 x_i^3 = -1$	$\sum_{i=1}^4 x_i^4 = 33$	$\sum_{i=1}^4 y_i x_i = 28$	$\sum_{i=1}^4 y_i x_i^2 = 58$

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Система уравнений (П5) с числовыми значениями сомножителей:

$$\begin{cases} 33a_0 - a_1 + 9a_2 = 58; \\ -a_0 + 9a_1 - a_2 = 28; \\ 9a_0 - a_1 + 4a_2 = 12. \end{cases}$$

(П6)

Решение системы (П6) находится по формулам Крамера (14). Определители:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 33 & -1 & 9 \\ -1 & 9 & -1 \\ 9 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 33(-1)^2 \begin{vmatrix} 9 & -1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} - (-1)^3 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} + 9(-1)^4 \begin{vmatrix} -1 & 9 \\ 9 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= 33(36 - 1) + (-4 + 9) + 9(1 - 81) = 1155 + 5 - 720 = 440$$

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Для справки

Вычисление определителя 3-го порядка разложением по строке (например, по первой строке) осуществляется на основе формулы

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13},$$

где A_{11} , A_{12} , A_{13} – алгебраические дополнения элементов a_{11} , a_{12} , a_{13} соответственно.

Алгебраическое дополнение, например, элемента a_{12} :

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^3 \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = -(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}) = -(-1 \cdot 4 - 9(-1)) = -5.$$

Вычисление определителя 3-го порядка по правилу треугольников:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33}.$$

2. Скалярная форма построения уравнения регрессии.

Остальные определители:

$$\Delta_0 = \begin{vmatrix} 58 & -1 & 9 \\ 28 & 9 & -1 \\ 12 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 930$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 33 & 58 & 9 \\ -1 & 28 & -1 \\ 9 & 12 & 4 \end{vmatrix} = 1426$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 33 & -1 & 58 \\ -1 & 9 & 28 \\ 9 & -1 & 12 \end{vmatrix} = -416$$

Оценки коэффициентов регрессии:

$$a_0 = \frac{930}{440} = 2,11; \quad a_1 = \frac{1426}{440} = 3,24; \quad a_2 = -\frac{416}{440} = -0,95$$

В итоге получено уравнение регрессии:

$$y = 2,11x^2 + 3,24x - 0,95$$

3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Система уравнений (13) эквивалентна следующему матричному уравнению:

$$(F_{[k+1;n]}^T F_{[n;k+1]}) A_{\langle k+1 \rangle} = F_{[k+1;n]}^T Y_{\langle n \rangle} \quad (16)$$

$$F_{[k+1,n]} = \begin{bmatrix} f_0(x_1) & f_1(x_1) & \cdots & f_k(x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f_0(x_i) & f_1(x_i) & \cdots & f_k(x_i) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f_0(x_n) & f_1(x_n) & \cdots & f_k(x_n) \end{bmatrix}$$

$$A_{\langle k+1 \rangle} = [a_0, a_1, \dots, a_{k+1}]^T$$

$$Y_{\langle n \rangle} = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$$

3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Для того, чтобы выразить неизвестный вектор, обе части матричного уравнения (16) необходимо умножить слева на квадратную матрицу $(F^T F)^{-1}_{[k+1]}$

$$(F^T F)^{-1} (F^T F) A = (F^T F)^{-1} F^T Y$$

Далее учитывается, что

$$(F^T F)^{-1} (F^T F) = E; EA = A$$

Где $E = E_{[k+1]}$ – единичная матрица порядка $k+1$.

Окончательное выражение для вычисления вектора оценок коэффициентов регрессии:

$$\tilde{A}_{<k+1>} = (F_{[k+1;n]}^T F_{[n;k+1]})^{-1} F_{[k+1;n]}^T Y_{<n>}$$

(17)

3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Пример 2. На основе массива экспериментальных данных из примера 1 построить уравнение регрессии в матричной форме.

x	-2	-1	0	2
y	1	-2	-1	14

Решение. Матричное уравнение (17) принимает вид

$$A_{\langle 3 \rangle} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

вектор
неизвестных

$$A_{\langle 3 \rangle} = (F_{[4;3]}^T F_{[4;3]})^{-1} F_{[4;3]}^T Y_{\langle 4 \rangle}$$

(П7)

$$Y_{\langle 4 \rangle} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}$$

вектор
значений
выходной
переменной

$$F_{[4;3]} = \begin{pmatrix} f_0(x_1) & f_1(x_1) & f_2(x_1) \\ f_0(x_2) & f_1(x_2) & f_2(x_2) \\ f_0(x_3) & f_1(x_3) & f_2(x_3) \\ f_0(x_4) & f_1(x_4) & f_2(x_4) \end{pmatrix}$$

матрица
значений
базисных
функций

3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

поскольку уравнение строится в виде квадратичного алгебраического полинома, то

$$f_0(x) = x^2 \quad f_1(x) = x \quad f_2(x) = 1$$

С учетом приведенных обозначений

$$F_{[4,3]} = \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \\ x_4^2 & x_4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Находим произведение транспонированной матрицы F^T на исходную:

$$F_{[4;3]}^T F_{[4;3]} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 4 \\ -2 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 & -1 & 9 \\ -1 & 9 & -1 \\ 9 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Далее требуется найти обратную матрицу $(F^T F)^{-1}$

3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Для справки

Пусть имеется матрица 3-го порядка

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Тогда обратная матрица находится по формуле:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix},$$

где $|A|$ - определитель матрицы A , A_{ij} – алгебраические дополнения элементов a_{ij} .



3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Алгебраические дополнения элементов матрицы $F^T F$

$$A_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 9 & -1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 35$$

$$A_{12} = (-1)^3 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} = -5$$

$$A_{13} = (-1)^4 \begin{vmatrix} -1 & 9 \\ 9 & -1 \end{vmatrix} = -80$$

$$A_{21} = (-1)^3 \begin{vmatrix} -1 & 9 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -5$$

$$A_{22} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 33 & 9 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} = 51$$

$$A_{23} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 33 & -1 \\ 9 & -1 \end{vmatrix} = 24$$

$$A_{31} = (-1)^4 \begin{vmatrix} -1 & 9 \\ 9 & -1 \end{vmatrix} = -80$$

$$A_{32} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 33 & 9 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 24$$

$$A_{33} = (-1)^6 \begin{vmatrix} 33 & -1 \\ -1 & 9 \end{vmatrix} = 296$$

$$|A| = 440$$

3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

Обратная матрица:

$$(F^T F)^{-1} = \frac{1}{440} \begin{pmatrix} 35 & -5 & -80 \\ -5 & 51 & 24 \\ -80 & 24 & 296 \end{pmatrix}$$

Произведение транспонированной матрицы F на вектор Y :

$$F^T Y = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 4 \\ -2 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 \\ 28 \\ 12 \end{pmatrix}$$

3. Матричная форма построения уравнения регрессии.

В соответствии с матричным уравнением (П7):

$$A = (F^T F)^{-1} F^T Y = \frac{1}{440} \begin{pmatrix} 35 & -5 & -80 \\ -5 & 51 & 24 \\ -80 & 24 & 296 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 58 \\ 28 \\ 12 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{440} \begin{pmatrix} 35 \cdot 58 - 5 \cdot 28 - 80 \cdot 12 \\ -5 \cdot 58 + 51 \cdot 28 + 24 \cdot 12 \\ -80 \cdot 58 + 24 \cdot 28 + 296 \cdot 12 \end{pmatrix} = \frac{1}{440} \begin{pmatrix} 930 \\ 1426 \\ -416 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,11 \\ 3,24 \\ -0,95 \end{pmatrix}$$

Оценки коэффициентов регрессии:

$$a_0 = 2,11; \quad a_1 = 3,24; \quad a_2 = -0,95$$

Получено уравнение регрессии, как и при реализации скалярной формы:

$$y = 2,11x^2 + 3,24x - 0,95$$

4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

Этапы проверки адекватности уравнения регрессии

1. Выдвигается гипотеза о том, что построенное уравнение адекватно экспериментальным данным и формируется показатель согласованности данной гипотезы:

$$\hat{F} = \frac{\tilde{\sigma}^2}{\tilde{\sigma}_1^2}$$

(18)

В числителе выражения (18):

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

среднее
арифметическое
значение выходной
переменной

$$\tilde{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n - 1}$$

оценка дисперсии
выходной переменной

$n-1$ - число степеней свободы, при которых
находится оценка дисперсии выходной переменной

4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

В знаменателе выражения (18):

$$\tilde{\sigma}_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \tilde{y}_i)^2}{n - k - 1}$$

оценка остаточной
дисперсии

$\tilde{y}_i$

теоретические значения выходной переменной

$n-k-1=n-(k+1)$ - число степеней свободы, при которых находится оценка остаточной дисперсии

$(k+1)$ - количество коэффициентов в уравнении регрессии

k - степень алгебраического полинома, в виде которого строится уравнение регрессии



4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

2. Вычисляются оценки дисперсий σ^2 и σ_1^2 , находится наблюдаемое значение F показателя (18).

3. Находится критическое значение $F(\alpha; n-1; n-k-1)$ показателя (18) по таблицам критических точек распределения Фишера (приложение 5), где α – уровень значимости проверяемой гипотезы (задается исследователем).

4. Проверяется условие

$$F > F(\alpha; n-1; n-k-1)$$

(19)

Если условие (19) выполняется, гипотеза об адекватности уравнения экспериментальным данным принимается, в противном случае – отвергается.



4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

Пример 3. Проверить гипотезу об адекватности уравнения регрессии экспериментальным данным (примеры 1 и 2) при уровне значимости $\alpha=0,01$.

Решение

$$\bar{y} = \frac{1}{4}(1 - 2 - 1 + 14) = 3$$

Для вычисления σ^2 и σ_1^2 составляется таблица

x_i	y_i	$y_i - \bar{y}$	$(y_i - \bar{y})^2$	$\tilde{y}_i$	$y_i - \tilde{y}_i$	$(y_i - \tilde{y}_i)^2$
-2	1	-2	4	1,01	-0,01	0,0001
-1	-2	-5	25	-2,08	0,08	0,0064
0	-1	-4	16	-0,95	-0,05	0,0025
2	14	11	121	13,97	0,03	0,0009
$\sum_{i=1}^4 (y_i - \bar{y})^2 = 166$				$\sum_{i=1}^4 (y_i - \tilde{y}_i)^2 = 0,0099$		

4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

Теоретические значения выходной переменной, например:

$$\tilde{y}_1 = 2,11(-2)^2 + 3,24(-2) - 0,95 = 1,01$$

Оценка дисперсии выходной переменной:

$$\tilde{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^4 (y_i - \bar{y})^2}{4 - 1} = \frac{166}{3} = 55,3$$

Оценка остаточной дисперсии:

$$\tilde{\sigma}_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^4 (y_i - \tilde{y}_i)^2}{4 - 2 - 1} = \frac{0,0099}{1} = 0,0099$$

4. Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера.

Наблюдаемое значение показателя согласованности гипотезы об адекватности уравнения регрессии экспериментальным данным:

$$F = \frac{55,3}{0,0099} = 5586$$

Критическое значение показателя согласованности гипотезы: $F(0,01; 3; 1) = 5403$

Поскольку

$$F > F(0,01; 3; 1),$$

то гипотеза об адекватности уравнения регрессии экспериментальным данным принимается.



5. Проверка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента.

Этапы проверки значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента

1. Выдвигается гипотеза о значимости коэффициента регрессии a_j и формируется показатель согласованности данной гипотезы:

$$\hat{t}_j = \frac{|a_j|}{\tilde{\sigma}_{a_j}} \quad (j = \overline{0, k})$$

(20)

$|a_j|$

модуль величины a_j

$\tilde{\sigma}_{a_j}$

оценка среднего квадратического отклонения коэффициента a_j

2. Формируется корреляционная матрица для вычисления $\tilde{\sigma}_{a_j}$:

$$K_{A[k+1]} = \tilde{\sigma}_1^2 (F_{[k+1;n]}^T F_{[n;k+1]})^{-1}$$

(21)

5. Проверка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента.

На главной диагонали матрицы (21) будут дисперсии оценок коэффициентов регрессии:

$$\text{diag}K_A = (\tilde{\sigma}_{a_0}^2, \tilde{\sigma}_{a_1}^2, \dots, \tilde{\sigma}_{a_k}^2) \quad (22)$$

Тогда

$$\tilde{\sigma}_{a_j} = \sqrt{\tilde{\sigma}_{a_j}^2}$$

3. Вычисляются наблюдаемые значения показателя (20).

4. Находится критическое значение $t(\alpha; n - k - 1)$ показателя (20) по таблицам критических точек распределения Стьюдента (приложение 6), где α – уровень значимости проверяемой гипотезы (задается исследователем).



5. Проверяется условие

$$t_j > t(\alpha; n - k - 1), j = \overline{0, k}$$

(23)

Если условие (23) выполняется, гипотеза о значимости коэффициента регрессии a_j принимается, в противном случае – отвергается.

Коэффициенты регрессии, для которых не выполняется условие (23), принимаются равными нулю. При этом соответствующие слагаемые исключаются из уравнения регрессии. Уравнение с новой структурой проверяется на адекватность экспериментальным данным по критерию Фишера. Если гипотеза об адекватности уравнения с новой структурой отвергается, производится возврат к первоначальной структуре уравнения. Иначе, проверка по критерию Фишера имеет приоритет над проверкой по критерию Стьюдента.

5. Проверка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента.

Пример 4. Проверить значимость коэффициентов регрессии в уравнении (примеры 1 и 2) при уровне значимости $\alpha=0,01$.

Решение. Элементы главной диагонали корреляционной матрицы (22):

$$\begin{aligned} \text{diag} \left(\tilde{\sigma}_1^2 (F^T F)^{-1} \right) &= \left(\tilde{\sigma}_{a_0}^2, \tilde{\sigma}_{a_1}^2, \tilde{\sigma}_{a_2}^2 \right) = \\ &= \left(0,0099 \cdot \frac{35}{440}, 0,0099 \cdot \frac{51}{440}, 0,0099 \cdot \frac{296}{440} \right) = \\ &= (0,00079, 0,00115, 0,00666) \end{aligned}$$

Таким образом

$$\tilde{\sigma}_{a_0} = \sqrt{0,00079} = 0,028$$

$$\tilde{\sigma}_{a_1} = \sqrt{0,00115} = 0,034$$

$$\tilde{\sigma}_{a_2} = \sqrt{0,00666} = 0,082$$

5. Проверка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента.

Наблюдаемые значения показателя согласованности (20):

$$t_0 = \frac{2,11}{0,028} = 75,4$$

$$t_1 = \frac{3,24}{0,034} = 92,3$$

$$t_2 = \frac{|-0,95|}{0,082} = \frac{0,95}{0,082} = 11,6$$

Критическое значение показателя согласованности гипотезы о значимости коэффициентов регрессии:

$$t(0,01; 1) = 63,7$$

Поскольку

$$t_0 > t(0,01; 1)$$

$$t_1 > t(0,01; 1)$$

$$t_2 < t(0,01; 1)$$

то гипотезы о значимости коэффициентов α_0 и α_1 принимаются, а гипотеза о значимости коэффициента α_2 отвергается.



5. Проверка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента.

Уравнение регрессии с новой структурой

$$y = 2,11x^2 + 3,24x$$

Данное уравнение проверяется на адекватность экспериментальным данным также, как в примере 3. В результате проверки гипотеза об адекватности уравнения с новой структурой **отвергается**.

Окончательный вид уравнения регрессии

$$y = 2,11x^2 + 3,24x - 0,95$$

